Лекц 4. Шугаман системийн давталтын аргууд: Якоби, Гаусс-Зейдель, хэт релаксаци ба хосмог градиент

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Шугаман системийг давталтаар бодох ерөнхий схем ба нийлэлтийн нөхцөлийг (спектрийн радиус, диагональ давамгай) тодорхойлох; Якоби, Гаусс-Зейдель, хэт релаксацийн (SOR) аргын алгоритм ба оновчтой коэффициентийг гаргах; тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон системд урьдчилсан нөхцөлтэй хосмог градиентийн аргыг хэрэглэх; шууд ба давталтын аргыг цахилгаан сүлжээний бодлогод харьцуулах; дэлгэрэнгүй блок схем, программыг гаргах.

Түлхүүр үг: давталтын арга, Якобийн арга, Гаусс-Зейделийн арга, хэт релаксаци, SOR, спектрийн радиус, нийлэлтийн хурд, диагональ давамгай, хосмог градиент, урьдчилсан нөхцөл, Крыловын дэд огторгуй, зогсох нөхцөл.

1. Давталтын аргын ерөнхий схем

Шууд арга (лекц 1–3) нь задаргаа хийж тогтсон тооны үйлдлээр шийд өгдөг бол давталтын арга нь $x^{(0)}$ анхны ойролцооллоос эхэлж $x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c$ хэлбэрийн дараалал байгуулж шийд рүү ойртоно. $A = M - N$ гэж задалж $Mx = Nx + b$-ээс:

$$x^{(k+1)} = M^{-1}N\cdot x^{(k)} + M^{-1}b = T\cdot x^{(k)} + c, \qquad e^{(k+1)} = T\cdot e^{(k)} \tag{4.1}$$

энд $e^{(k)} = x^{(k)} - x^{*}$ — алдаа. Арга ямар ч анхны утгаас нийлэх зайлшгүй ба хангалттай нөхцөл нь давталтын матрицын **спектрийн радиус** (хувийн утгын модулийн их) нэгээс бага байх:

$$\rho(T) = \max|\lambda_i(T)| < 1; \qquad k \text{ алхамд алдаа} \approx \rho^{k} \text{ дахин буурна}, \qquad k_{\varepsilon} \approx \ln \varepsilon / \ln \rho \tag{4.2}$$

Давталтын аргын давуу тал: матрицыг өөрчлөхгүй (дүүргэлтгүй), зөвхөн матриц-вектор үржвэр шаардана, санах ой бага, программчлал энгийн, параллель тооцоонд тохиромжтой. Сул тал: нийлэлт матрицын шинжээс хүчтэй хамаарна, олон баруун талтай бодлогод давуу талгүй.

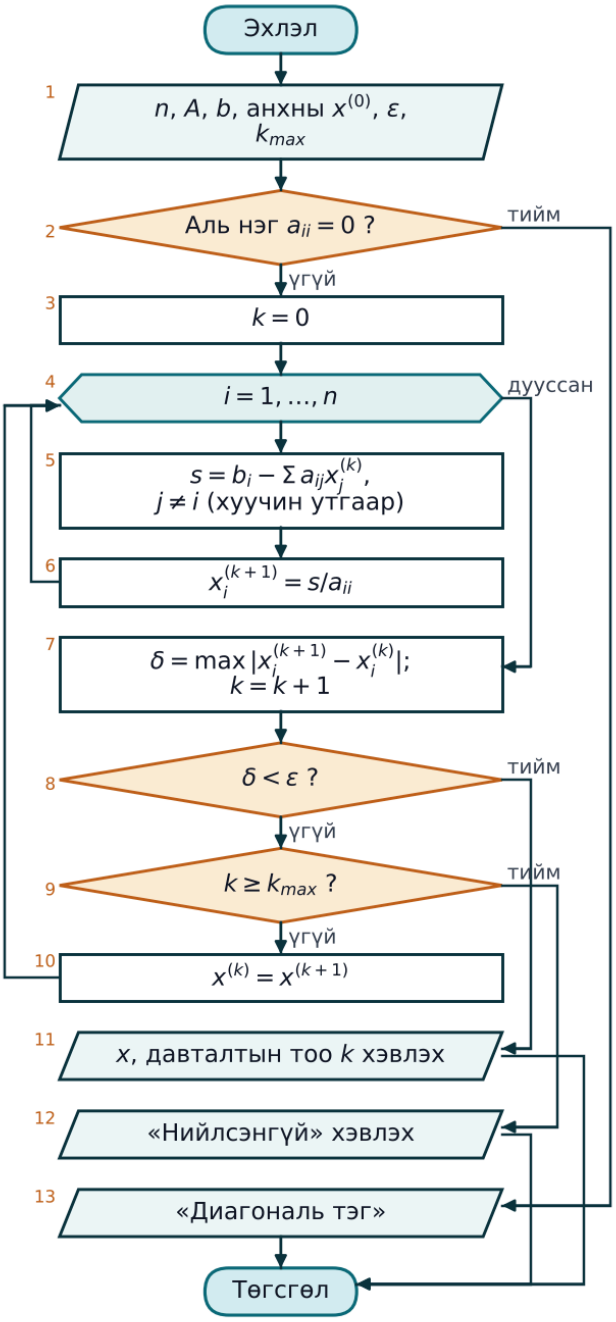
2. Якобийн арга

$A = D + L + U$ (D — диагональ, L, U — доод ба дээд гурвалжин хэсэг) гэж задлаад $M = D$ авбал i-р тэгшитгэлээс x_i-г илэрхийлж, бусад хувьсагчийн **хуучин** утгыг орлуулна:

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \Sigma_{j\neq i}\, a_{ij}x_j^{(k)})/a_{ii}, \qquad T_J = -D^{-1}(L + U) \tag{4.3}$$

Бүх $x_i^{(k+1)}$ нь бие биеэсээ хамааралгүй тул параллель тооцоолж болно. Хангалттай нөхцөл: A хатуу диагональ давамгай ($|a_{ii}| > \Sigma_{j\neq i}|a_{ij}|$) бол $\|T_J\|_\infty < 1$ тул арга нийлнэ. Сүлжээний B' матриц мөрөөрөө тэгш тэнцүү диагональ давамгай (газартай холбоогүй

зангилаанд Σ = |a_{ii}|), баланслагчтай холбоотой мөрүүдэд хатуу — иймд нийлэх боловч удаан.



Зураг 4.1. Якобийн аргын блок схем

3. Гаусс-Зейделийн арга ба хэт релаксаци

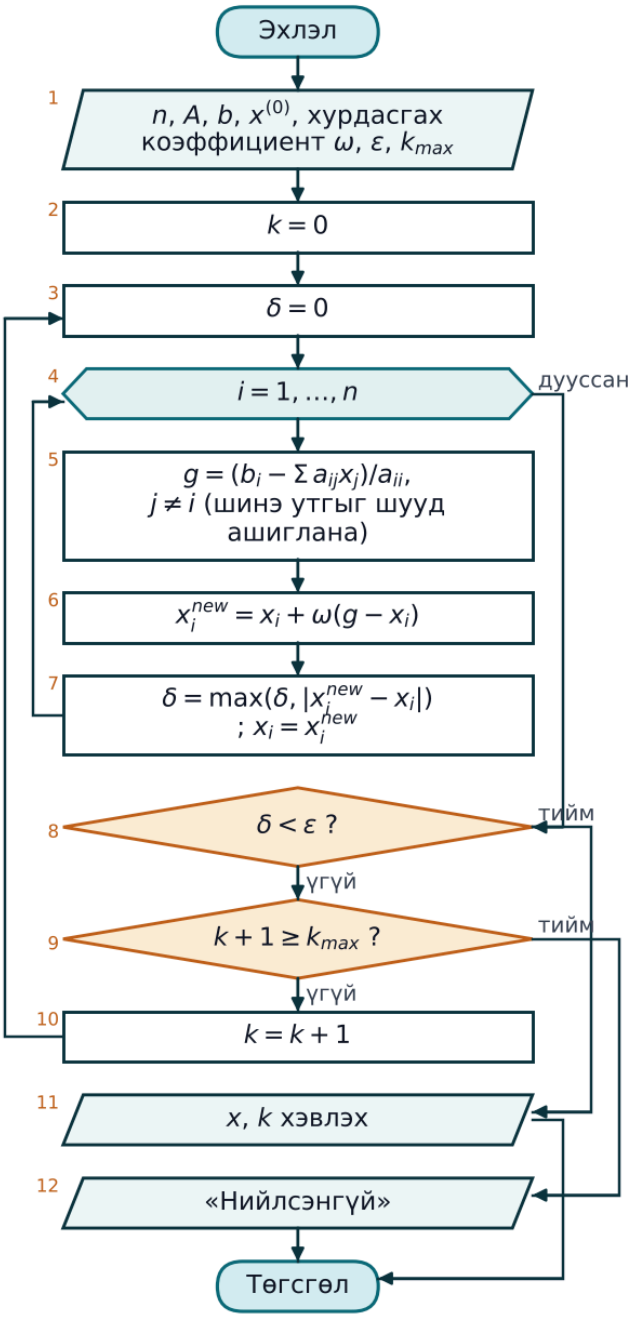
Якобийн аргаас ялгаатай нь $x_i^{(k+1)}$-ийг тооцоход аль хэдийн шинэчлэгдсэн $x_1^{(k+1)}$, …, $x_{i-1}^{(k+1)}$-ийг шууд ашиглана (M = D + L):

$$x_i^{(k+1)} = (b_i - \Sigma_{j<i}\, a_{ij}x_j^{(k+1)} - \Sigma_{j>i}\, a_{ij}x_j^{(k)})/a_{ii}, \qquad T_{GS} = -(D+L)^{-1}U \tag{4.4}$$

Нэг векторт байрандаа шинэчлэх тул санах ой хагас, мөн тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон A-д үргэлж нийлнэ; диагональ давамгай матрицад $\rho(T_{GS}) \approx \rho(T_J)^2$ тул Якобиас ойролцоогоор хоёр дахин хурдан. **Хэт релаксаци** (SOR) нь Гаусс-Зейделийн засварыг ω коэффициентээр томруулна:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega(x_i^{GS} - x_i^{(k)}), \qquad 0 < \omega < 2; \qquad \omega_{опт} = 2/(1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}) \tag{4.5}$$

ω = 1 үед Гаусс-Зейдель; 1 < ω < 2 — хэт релаксаци (хурдасгах); 0 < ω < 1 — дутуу релаксаци (тогтворгүй давталтыг тогтворжуулах). Оновчтой ω-ийн томьёо нь «хоёр өнгөт» (consistently ordered) матрицад хүчинтэй; практикт 1.2–1.8 хооронд туршилтаар сонгоно. Тогтсон горимын Гаусс-Зейделийн аргад (лекц 6) хурдасгах коэффициент 1.4–1.6 ердийн утга.



Зураг 4.2. Гаусс-Зейдель ба хэт релаксацийн (SOR) аргын блок схем

Жишээ 4.1. Лекц 1-ийн DC системийг (B′θ = P: [18 −8 0; −8 18 −5; 0 −5 9]θ = [0.6; −0.9; −0.5]) $\theta^{(0)}$ = 0-ээс Якоби, Гаусс-Зейдель, SOR аргаар бод. Яг шийд θ* = (−0.00138; −0.07810; −0.09894).

Бодолт. Якоби, 1-р давталт: $\theta_2 = 0.6/18 = 0.03333$; $\theta_3 = -0.9/18 = -0.05$; $\theta_4 = -0.5/9 = -0.05556$.

Якоби, 2-р: $\theta_2 = (0.6 + 8\cdot(-0.05))/18 = 0.01111$; $\theta_3 = (-0.9 + 8\cdot0.03333 + 5\cdot(-0.05556))/18 = -0.05062$; $\theta_4 = (-0.5 + 5\cdot(-0.05))/9 = -0.08333$.

Гаусс-Зейдель, 1-р: $\theta_2 = 0.03333$; $\theta_3 = (-0.9 + 8\cdot0.03333 + 0)/18 = -0.03519$ (шинэ θ_2-оор); $\theta_4 = (-0.5 + 5\cdot(-0.03519))/9 = -0.07510$.

Гаусс-Зейдель, 2-р: $\theta_2 = (0.6 - 8\cdot0.03519)/18 = 0.01770$; $\theta_3 = -0.06300$; $\theta_4 = -0.09055$.

Спектрийн радиус: $\rho_J = 0.5932$, $\rho_{GS} = 0.3519 = \rho_J^2$ ✓; $\omega_{опт} = 2/(1 + \sqrt{(1 - 0.5932^2)}) = 1.108$.

$\varepsilon = 10^{-6}$ нарийвчлалд давталтын тоо: Якоби 22, Гаусс-Зейдель 13, SOR (ω = 1.108) 8, ω = 1.3 үед 11, ω = 1.5 үед 19.

k	Якоби θ_2	Якоби θ_3	Якоби θ_4	ГЗ θ_2	ГЗ θ_3	ГЗ θ_4	ГЗ алдаа
1	0.03333	−0.05000	−0.05556	0.03333	−0.03519	−0.07510	0.0429
2	0.01111	−0.05062	−0.08333	0.01770	−0.06300	−0.09055	0.0191
3	0.01084	−0.06821	−0.08368	0.00533	−0.07278	−0.09599	0.0067
4	0.00302	−0.06843	−0.09345	0.00099	−0.07623	−0.09790	0.0024
…							
∞	−0.00138	−0.07810	−0.09894	−0.00138	−0.07810	−0.09894	0

Хүснэгт 4.1. Жишээ 4.1-ийн давталтууд

ω	1.0 (ГЗ)	1.1	1.108 (опт.)	1.3	1.5	Якоби
Давталт ($\varepsilon = 10^{-6}$)	13	9	8	11	19	22

Хүснэгт 4.2. Хэт релаксацийн коэффициентийн нөлөө

4. Хосмог градиентийн арга

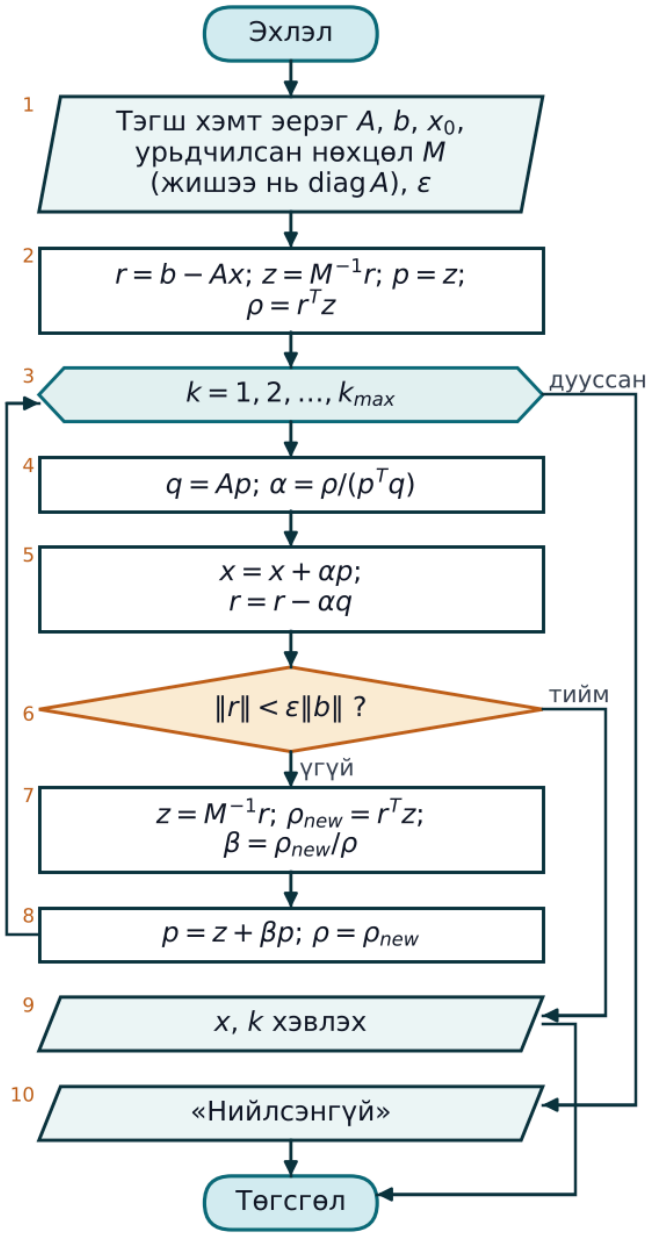
A тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон бол Ax = b нь квадрат функц $f(x) = \tfrac{1}{2}x^{T}Ax - b^{T}x$-ийн минимумтай эквивалент ($\nabla f = Ax - b$). Хосмог градиентийн арга (CG, Хестенс–Штифель, 1952) нь A-хосмог ($p_i^{T}Ap_j = 0$) чиглэлүүдээр дараалан минимумчилна:

$$\alpha_k = \frac{r_k^{T} r_k}{p_k^{T} A p_k}, \qquad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \qquad r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k, \qquad \beta_k = \frac{r_{k+1}^{T} r_{k+1}}{r_k^{T} r_k}, \tag{4.6}$$

$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$$

Онолын хувьд n алхамд яг шийд олно (шууд аргын шинж), практикт √cond(A)-тэй пропорциональ давталтаар нийлнэ — Якоби, Гаусс-Зейделийн cond(A)-тэй харьцуулахад

хамаагүй хурдан. **Урьдчилсан нөхцөл** M ≈ A (диагональ, бүрэн бус Холецкий IC(0)) хэрэглэж $M^{-1}A$ системийн нөхцөлийг сайжруулна (PCG, Зураг 4.3). Давталт бүрт нэг матриц-вектор үржвэр, хоёр скаляр үржвэр — сийрэг матрицад O(nnz).



Зураг 4.3. Урьдчилсан нөхцөлтэй хосмог градиентийн (PCG) аргын блок схем

Жишээ 4.2. Жишээ 4.1-ийн системийг хосмог градиентийн аргаар (урьдчилсан нөхцөлгүй) бод.

Бодолт. $x_0 = 0$, $r_0 = b = (0.6; -0.9; -0.5)$, $p_0 = r_0$, $\|r_0\|^2 = 1.42$.

k = 1: $Ap_0 = (18.0; -23.5; 0)$; $\alpha_0 = 1.42/(0.6\cdot 18 + 0.9\cdot 23.5) = 1.42/27.45 = 0.05173$; $x_1 = (0.03104; -0.04656; -0.02587)$; $\|r_1\| = 0.6024$.

k = 2: $\alpha_1 = 0.11796$; $x_2 = (0.01007; -0.06696; -0.09992)$; $\|r_2\| = 0.1753$.

k = 3: $\alpha_2 = 0.08671$; $x_3 = (-0.00138; -0.07810; -0.09894)$ — **яг шийд, $\|r_3\| = 0$** (n = 3 алхамд).

Гаусс-Зейдельд 13, SOR-д 8 давталт шаардсантай харьцуулбал CG маш хурдан; том системд $\mathrm{cond}(B') \approx 10^3$–$10^4$ үед урьдчилсан нөхцөлтэй CG 30–100 давталтад нийлнэ.

5. Зогсох нөхцөл ба аргын сонголт

Давталтыг зогсоох нөхцөл: (1) засвар $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$ — хэрэгжүүлэхэд энгийн боловч удаан нийлэлтэд ($\rho \approx 1$) жинхэнэ алдаа $\|e\| \approx \delta/(1-\rho)$ их байж болно; (2) харьцангуй үлдэгдэл $\|b - Ax\|/\|b\| < \varepsilon$ — илүү найдвартай; (3) хамгийн их давталтын тоо k_{max} — сарнилтаас хамгаална. Цахилгаан сүлжээнд о.н-ээр $\varepsilon = 10^{-5}\ldots10^{-6}$ ердийн утга (0.1–0.01 кВт-ын чадлын нарийвчлал 100 МВА суурьт).

Шинж	Гаусс / LU (сийрэг)	Якоби	Гаусс-Зейдель / SOR	PCG
Матрицын шаардлага	$\det \neq 0$	диаг. давамгай	диаг. давамгай / ТЭТ	тэгш хэмт эерэг (ТЭТ)
Дүүргэлт	бий (эрэмбэлэлтээр бууруулна)	үгүй	үгүй	үгүй (IC(0) бага)
Давталт, $n = 10^4$	—	10^3–10^4	10^2–10^3	30–100
Олон баруун тал	маш сайн	муу	муу	дунд
Параллель тооцоо	хэцүү	маш сайн	хэцүү	сайн
Сүлжээний программд	үндсэн арга	сургалтын	хуучин программ	маш том (10^5+) систем

Хүснэгт 4.3. Шугаман системийн аргуудын харьцуулалт

```
import numpy as np
def jacobi(A, b, x=None, eps=1e-6, kmax=1000):
    D = np.diag(A); x = np.zeros_like(b) if x is None else x.copy()
    for k in range(1, kmax + 1):
        xn = (b - A @ x + D * x) / D           # (4.3)
        if np.max(abs(xn - x)) < eps: return xn, k
        x = xn
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
def sor(A, b, w=1.0, x=None, eps=1e-6, kmax=1000):
    n = len(b); x = np.zeros(n) if x is None else x.copy()
    for k in range(1, kmax + 1):
        d = 0.0
        for i in range(n):
            g = (b[i] - A[i] @ x + A[i, i] * x[i]) / A[i, i]   # (4.4) – шинэ утгатай
            xi = x[i] + w * (g - x[i]); d = max(d, abs(xi - x[i])); x[i] = xi
        if d < eps: return x, k
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
def pcg(A, b, eps=1e-10, kmax=500):
    x = np.zeros_like(b); r = b - A @ x; Minv = 1 / np.diag(A)
    z = Minv * r; p = z.copy(); rho = r @ z
    for k in range(1, kmax + 1):
        q = A @ p; a = rho / (p @ q); x += a * p; r -= a * q
        if np.linalg.norm(r) < eps * np.linalg.norm(b): return x, k
        z = Minv * r; rn = r @ z; p = z + (rn / rho) * p; rho = rn
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 4.1. Якоби, SOR ба PCG аргууд

6. Нийлмэл Y матрицтай Гаусс-Зейделийн арга

Зангилааны хүчдэлийн тэгшитгэл $I = YU$-д Гаусс-Зейделийн аргыг нийлмэл тоогоор шууд хэрэглэнэ: $U_i^{(k+1)} = (I_i - \Sigma_{j<i} Y_{ij} U_j^{(k+1)} - \Sigma_{j>i} Y_{ij} U_j^{(k)})/Y_{ii}$. Генераторыг Нортоны эквивалентаар ($I = E/jx'$, x' нь газартай салаа) төлөөлж, ачааллыг тогтмол гүйдлээр авбал систем шугаман. Энэ нь тогтсон горимын Гаусс-Зейделийн аргын (лекц 6) шугаман «эх загвар» юм: тэнд ачааллын гүйдэл $I_i = (P_i - jQ_i)/U_i^*$ давталт бүрт шинэчлэгдэж бодлого шугаман бус болно.

Жишээ 4.4. Лекц 2-ын Жишээ 2.3-ын сүлжээнд (B = [8.75 −1.25 −2.5; −1.25 6.25 −2.5; −2.5 −2.5 5], $Y = -jB$) Г1-ийн ЭХХ 1.05, Г2-ийн 1.0 о.н, 3-р зангилаанд тогтмол гүйдлийн ачаалал 0.8 − j0.3 о.н. Хүчдэлийг Гаусс-Зейделийн аргаар $U^{(0)}$ = 1-ээс ол.

Бодолт. Нортоны гүйдэл: $I_1 = 1.05/(j0.2) = -j5.25$; $I_2 = 1.0/(j0.4) = -j2.5$; $I_3 = -(0.8 - j0.3)$.

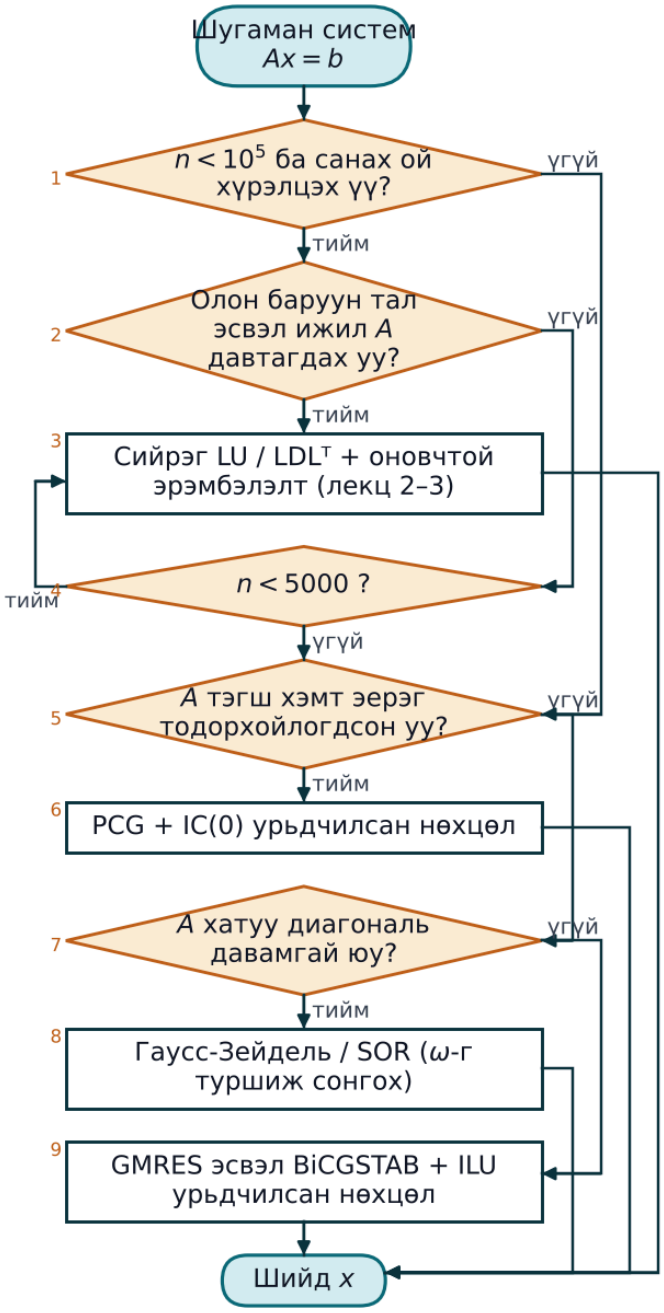
1-р давталт: $U_1 = (-j5.25 - (j1.25)(1) - (j2.5)(1))/(-j8.75) = 1.0286$; $U_2 = (-j2.5 - j1.25\cdot1.0286 - j2.5\cdot1)/(-j6.25) = 1.0057$; $U_3 = 0.9571 - j0.16$.

2-р: U = (1.0171 − j0.0457; 0.9863 − j0.0731; 0.9417 − j0.2194); 3-р: (1.0100 − j0.0731; 0.9787 − j0.1024; 0.9343 − j0.2478).

$\varepsilon = 10^{-5}$-д 14 давталт: $U_1 = 1.0086\angle -5.46°$, $U_2 = 0.9804\angle -7.50°$, $U_3 = 0.9670\angle -16.34°$ о.н (шууд аргаар шалгасан ✓).

7. Аргыг сонгох шийдвэрийн схем

Зураг 4.4-т шугаман системийн аргыг матрицын хэмжээ, тэгш хэм, диагональ давамгай шинж, олон баруун тал байгаа эсэхээр сонгох шийдвэрийн блок схемийг үзүүлэв. Тэгш хэмт бус системд (Якобиан) хосмог градиент хэрэглэгдэхгүй тул **GMRES** (ерөнхийлсөн хамгийн бага үлдэгдэл) эсвэл **BiCGSTAB** аргыг бүрэн бус LU (ILU) урьдчилсан нөхцөлтэй хэрэглэдэг — эдгээр нь Ньютон-Крыловын аргын үндэс.



Зураг 4.4. Шугаман системийн аргыг сонгох шийдвэрийн схем

8. Цахилгаан сүлжээнд хэрэглэх нь

1960-аад оны эхний тогтсон горимын программууд Y матрицтай Гаусс-Зейделийн аргыг (санах ой бага) хэрэглэдэг байсан. Сийрэг LU (лекц 3) гарснаар шууд арга

давамгайлж, давталтын арга нь (1) маш том системд (тасралтгүй сүлжээ, түгээх сүлжээний олон мянган зангилаа), (2) параллель/GPU тооцоо, (3) Ньютоны аргын «бүрэн бус» хувилбарт (Ньютон-Крылов — Якобианы системийг GMRES/PCG-ээр ойролцоо бодох) дахин сонирхол татаж байна. Хурдан задалсан аргын B′, B″ нь тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон тул PCG-д шууд тохирно.

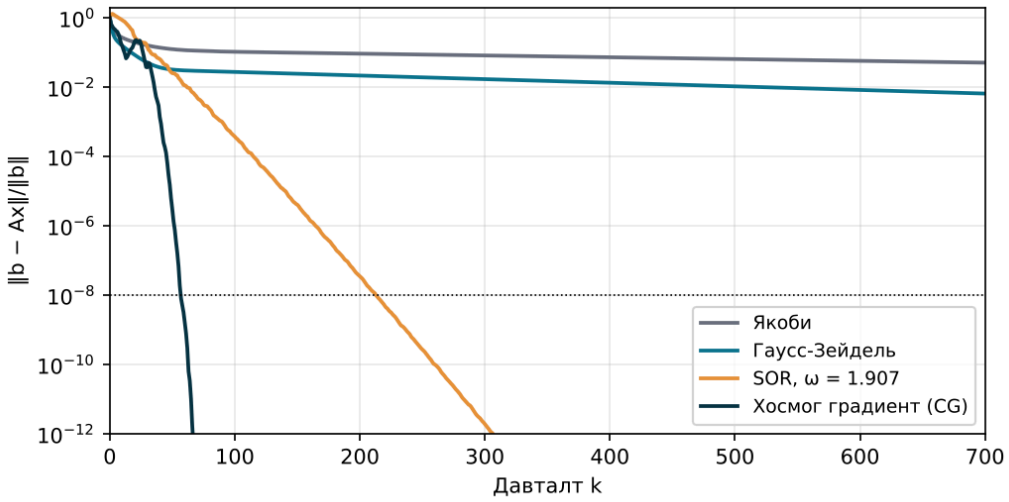
> **Жишээ 4.3.** Лекц 1-ийн Жишээ 1.5-ын радиаль шугамын системийг ($50U_1 - 25U_2 = 24.8$, …) Гаусс-Зейделийн аргаар $U^{(0)}$ = 1-ээс бод; хэдэн давталтад $\varepsilon = 10^{-4}$ хүрэх вэ? Энэ систем яагаад удаан нийлдэг вэ?
>
> *Бодолт.* Матриц нь гурван диагональ, диагональ давамгай (сүүлийн мөр тэнцүү).
>
> Якобийн матрицын спектрийн радиус $\rho_J = 0.9239$ ($= \cos(\pi/8)$), $\rho_{GS} = \rho_J^2 = 0.8536$ — удаан нийлэлт.
>
> $\varepsilon = 10^{-4}$ нарийвчлалд Гаусс-Зейдель 30 давталт, оновчтой SOR ($\omega = 1.446$) 11 давталт; гүйлтийн арга (лекц 1) нэг дамжлагаар (≈ 30 үйлдэл) яг шийд өгнө.
>
> Дүгнэлт: урт радиаль шугам (олон хэсэг) давталтын аргад нөхцөл муутай — n хэсэгт $\rho \to 1$; иймд шууд арга илүү.

9. Аргуудын харьцуулсан туршилт

m × m тор хэлбэрийн DC сүлжээнд (салаа бүрийн дамжуулалт 10 о.н, 1-р зангилаа газардсан, хоёр зангилаанаас тарьж нэгээс авна) давталтын аргуудыг харьцангуй үлдэгдэл 10^{-8}-д хүртэл ажиллуулав:

Зангилаа n	ρ(Якоби)	ω_opt	Якоби	Гаусс-Зейдель	SOR (ω_opt)	CG	PCG (диагональ)
25	0.9934	1.795	2 408	1 190	94	14	13
100	0.9988	1.907	13 603	6 294	216	57	54
225	0.9995	1.941	> 20 000	15 768	342	69	67

Хүснэгт 4.5. Давталтын тоо (харьцангуй үлдэгдэл 10^{-8})



Зураг 4.5. 100 зангилаат тор сүлжээнд үлдэгдлийн бууралт

Дүгнэлт: (1) Якоби ба Гаусс-Зейделийн давталтын тоо n-тэй хамт хурдан өсдөг ($\rho \to 1$), Гаусс-Зейдель Якобиас яг 2 дахин хурдан — онолын үр дүнтэй тохирно; (2) оновчтой ω-тэй SOR давталтыг 30–50 дахин цөөрүүлнэ, гэхдээ ω_{opt}-ийг урьдчилан мэдэх хэцүү; (3) хосмог градиентийн арга онолоор n алхамд нийлэх бөгөөд энэ туршилтад n-ээс хамаагүй цөөн (14, 57, 69) давталт хийсэн. Нэгэн төрлийн торд диагональ урьдчилсан нөхцөл бараг ашиггүй (диагональ ижил) боловч бодит сүлжээнд, ялангуяа бүрэн бус Холецкийн урьдчилсан нөхцөлтэй үед PCG-ийн давуу тал илүү тод.

Жишээ 4.5. Лекц 1-ийн $B'\theta = P$ системийг ($B' = [18\ -8\ 0;\ -8\ 18\ -5;\ 0\ -5\ 9]$, $P = [0.6;\ -0.9;\ -0.5]$) Гаусс-Зейдель ($\omega = 1$) ба SOR ($\omega = 1.2$)-аар тэгээс эхэлж 10^{-8}-ийн нарийвчлалтай бод.

Бодолт. Гаусс-Зейдель, 1-р давталт: $\theta_2 = 0.6/18 = 0.03333$; $\theta_3 = (-0.9 + 8\cdot 0.03333)/18 = -0.03519$; $\theta_4 = (-0.5 + 5\cdot(-0.03519))/9 = -0.07510$.

SOR, 1-р давталт: $\theta_2 = 1.2\cdot 0.03333 = 0.04000$; $\theta_3 = 1.2\cdot(-0.9 + 8\cdot 0.04)/18 = -0.03867$; $\theta_4 = 1.2\cdot(-0.5 - 5\cdot 0.03867)/9 = -0.09244$.

Шийд $\theta = (-0.00137;\ -0.07810;\ -0.09894)$ рад. Гаусс-Зейдель 16, SOR ($\omega = 1.2$) 11 давталт.

k	GS: θ_2	GS: θ_3	GS: θ_4	SOR: θ_2	SOR: θ_3	SOR: θ_4
1	0.03333	−0.03519	−0.07510	0.04000	−0.03867	−0.09244
2	0.01770	−0.06300	−0.09055	0.01138	−0.07701	−0.09952
3	0.00533	−0.07278	−0.09599	−0.00335	−0.07956	−0.09980
…						
шийд	−0.00137	−0.07810	−0.09894	−0.00137	−0.07810	−0.09894

Хүснэгт 4.6. Жишээ 4.5-ын давталт

9.1. Нийлэлтийн хурдыг урьдчилан үнэлэх

Давталтын арга $x^{(k+1)} = Tx^{(k)} + c$ хэлбэртэй бол алдаа $e^{(k)} = T^k e^{(0)}$ тул нийлэлтийн хурдыг шилжилтийн матрицын спектр радиус $\rho(T)$ тодорхойлно: алдааг 10^{-m} дахин бууруулахад $k \approx m\cdot\ln 10/|\ln \rho|$ давталт шаардана. Гурван диагональ (эсвэл «улаан-хар» эрэмбэлэх боломжтой) матрицад $\rho(T_{GS}) = \rho(T_J)^2$ ба оновчтой хэт релаксацийн коэффициент:

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}}, \qquad \rho(T_{SOR}(\omega_{opt})) = \omega_{opt} - 1 \tag{4.7}$$

Жишээ 4.6. Жишээ 4.5-ын B′-д ρ_J, ρ_{GS}, ω_{opt}-ийг тооцож, 10^{-8} нарийвчлалд хүрэх давталтын тоог үнэл.

Бодолт. $T_J = E - D^{-1}B'$-ийн хувийн утгуудаас $\rho_J = 0.5932$; $\rho_{GS} = \rho_J^2 = 0.3519$.

Давталт: Якоби $\ln 10^{-8}/\ln 0.5932 \approx 35$; Гаусс-Зейдель ≈ 18 — Жишээ 4.5-ын 16 давталттай ойролцоо ✓ (эхний алдаа 1-ээс бага).

$\omega_{opt} = 2/(1 + \sqrt{(1 - 0.3519)}) = 1.108$; $\rho_{SOR} = 0.108 \Rightarrow \approx 8$ давталт. Жишээ 4.5-ын $\omega = 1.2$ ($> \omega_{opt}$) үед 11 давталт — хэт их ω ч удаашруулна.

```
' Хэт релаксацийн (SOR) арга (Зураг 4.2), ω = 1 үед Гаусс-Зейдель
Function SOR(A(,) As Double, b() As Double, w As Double, eps As Double, kmax As
Integer, ByRef x() As Double) As Integer
    Dim n As Integer = b.Length
    For k As Integer = 1 To kmax
        Dim dmax As Double = 0
        For i As Integer = 0 To n - 1
            Dim s As Double = b(i)
            For j As Integer = 0 To n - 1
                If j <> i Then s -= A(i, j) * x(j)
            Next
            Dim xn As Double = x(i) + w * (s / A(i, i) - x(i))
            dmax = Math.Max(dmax, Math.Abs(xn - x(i))) : x(i) = xn
        Next
        If dmax < eps Then Return k
    Next
    Return -1
End Function
```

Код 4.2. SOR арга (VB.NET)

10. Бие даан гүйцэтгэх программчлалын даалгавар

1. Зураг 4.1–4.3-ын аргуудыг нэг программд сонголтоор бичиж, Хүснэгт 4.5-ын туршилтыг давт.
2. ω-ийг 1.0–1.98 завсарт 0.02 алхмаар өөрчилж, давталтын тооны графикаас ω_{opt}-ийг тодорхойлж, онолын утгатай харьцуул.
3. Бүрэн бус Холецкийн IC(0) урьдчилсан нөхцөлийг бичиж PCG-д хэрэглэ.
4. Зураг 4.4-ийн шийдвэрийн схемийг программд автоматаар (матрицын хэмжээ, тэгш хэм, сийрэг байдлаар) аргыг сонгодог функц болгон хэрэгжүүл.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Давталтын арга	Iterative method	Итерационный метод
Якобийн арга	Jacobi method	Метод Якоби
Гаусс-Зейделийн арга	Gauss–Seidel method	Метод Гаусса–Зейделя
Хэт релаксаци	Successive over-relaxation (SOR)	Метод верхней релаксации
Спектрийн радиус	Spectral radius	Спектральный радиус
Давталтын матриц	Iteration matrix	Матрица итераций

Хосмог градиент	Conjugate gradient	Метод сопряжённых градиентов
Урьдчилсан нөхцөл	Preconditioner	Предобуславливатель
Бүрэн бус Холецкий	Incomplete Cholesky	Неполное разложение Холецкого
Крыловын дэд огторгуй	Krylov subspace	Подпространство Крылова
Зогсох нөхцөл	Stopping criterion	Критерий остановки
Нийлэлтийн хурд	Rate of convergence	Скорость сходимости

Хүснэгт 4.7. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Давталтын арга x^(k+1) = Tx^(k) + c нь ρ(T) < 1 үед нийлж, алдаа алхам бүрт ≈ ρ дахин буурна.
- Якобийн арга хуучин утгаар, Гаусс-Зейдель шинэ утгаар тооцох тул ρ_GS ≈ ρ_J² (≈ 2 дахин хурдан).
- Хэт релаксаци оновчтой ω-оор Гаусс-Зейделийг эрс хурдасгана; хэт их ω нийлэлтийг удаашруулна.
- Тэгш хэмт эерэг тодорхойлогдсон системд урьдчилсан нөхцөлтэй хосмог градиент хамгийн үр ашигтай давталтын арга.
- Сүлжээний программд сийрэг шууд арга давамгайлдаг; давталтын арга маш том ба параллель тооцоонд хэрэгтэй.

Хяналтын асуулт

1. Давталтын аргын ерөнхий схем (4.1)-ийг гарга.
2. Спектрийн радиус нийлэлтийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
3. Якоби ба Гаусс-Зейделийн аргын ялгааг томьёогоор тайлбарла.
4. Диагональ давамгай матрицад Якобийн арга яагаад нийлдэг вэ?
5. SOR-ийн ω-ийн утгын мужуудын утга?
6. Оновчтой ω-г хэрхэн тодорхойлох вэ?
7. Хосмог градиентийн аргын санааг тайлбарла.
8. CG яагаад онолын хувьд n алхамд нийлдэг вэ?
9. Урьдчилсан нөхцөлийн зорилго ба жишээ?
10. Зогсох гурван нөхцөлийг харьцуул.
11. Урт радиаль шугамд давталтын арга яагаад удаан вэ?
12. Шууд ба давталтын аргыг ямар бодлогод сонгох вэ?

Бие даалтын бодлого

1. $4x_1 - x_2 = 3$, $-x_1 + 4x_2 = 3$; Якобийн 2 давталт ($x^{0} = 0$). *Хариу: (0.75; 0.75), (0.9375; 0.9375).*
2. Бодлого 1-ийг Гаусс-Зейделээр 2 давталт. *Хариу: (0.75; 0.9375), (0.984; 0.996).*
3. Бодлого 1-ийн ρ_J ба ρ_{GS}? *Хариу: 0.25; 0.0625.*

4. Бодлого 1-ийн $\omega_{опт}$? *Хариу: ≈ 1.016.*
5. $\rho = 0.9$ үед алдааг 10^{-6} дахин бууруулах давталт? *Хариу: ≈ 131.*
6. $\rho = 0.5$ үед? *Хариу: ≈ 20.*
7. $\rho_J = 0.95$ бол $\omega_{опт}$? *Хариу: ≈ 1.524.*
8. Бодлого 7-д SOR-ийн спектрийн радиус ($\omega_{опт} - 1$)? *Хариу: ≈ 0.524.*
9. A = [2 1; 1 2], b = [3; 3]-ийг CG-ээр x° = 0-ээс хэдэн алхамд бодох вэ? *Хариу: 1 (b нь хувийн вектор).*
10. A = [4 1; 1 3], b = [1; 2]: CG-ийн эхний α_0? *Хариу: 5/20 = 0.25.*
11. Бодлого 10-ын шийд? *Хариу: (0.0909; 0.6364).*
12. [1 2; 3 1]x = b-д Якобийн арга нийлэх үү? *Хариу: үгүй ($\rho = \sqrt{6} > 1$).*
13. Бодлого 12-ийн тэгшитгэлийн дарааллыг сольж бичвэл? *Хариу: [3 1; 1 2] — нийлнэ.*
14. Жишээ 4.1-д $\omega = 1.9$ үед давталт өсөх үү, буурах уу? *Хариу: өснө.*
15. cond(A) = 10^4 ТЭТ системд CG-ийн давталт ойролцоогоор (√cond)? *Хариу: ≈ 100.*

Ашигласан ном

1. Y. Saad. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. 2nd ed. — SIAM, 2003.
2. G. H. Golub, C. F. Van Loan. Matrix Computations. 4th ed. — Johns Hopkins University Press, 2013.
3. Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. Численные методы. — М.: БИНОМ, 2011.
4. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. — Cambridge University Press, 2007.
5. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
6. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.